Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

Resoluções Completas e Passo a Passo do Capítulo 8
Derivadas

Rogério Campos

28 de outubro de 2026

Sumário

Capítulo 7 - Derivadas **3**

7.1 Introdução 4
7.2 Derivada de uma função 5
7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$ 8
7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$ 10
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas 11
7.6 Derivabilidade e Continuidade 12
7.7 Regras de Derivação 13
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior 17
7.9 Notações para a Derivada 18
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta . . . 20
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia 21
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ 26
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente 28
7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial 30
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação 31
7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função 34
7.17 Exercícios do Capítulo 36

Capítulo 7 - Derivadas

7.1 Introdução

Esta subseção não possui exercícios

7.2 Derivada de uma função

Exercício 1.

a)

b)

c)

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

c)

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 5.

a)

b)

c)

d)

Exercício 6.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

a)

b)

Exercício 16.

a)

b)

Exercício 17.

a)

b)

Exercício 18.

Exercício 19.

7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$

Exercício 1.

a)

b)

c)

Exercício 2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

a)

b)

c)

Exercício 6.

a)

b)

c)

d)

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$

Exercício 1.

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

c)

d)

7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

Exercício 1.

a)

b)

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

Exercício 4.

a)

b)

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

Exercício 7.

a)

b)

7.6 Derivabilidade e Continuidade

Exercício 1.

a)

b)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

a)

b)

7.7 Regras de Derivação

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

Exercício 4.

a)

b)

c)

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

c)

Exercício 7.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 8.

a)

b)

c)

d)

Exercício 9.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

Exercício 10.

a)

b)

c)

d)

Exercício 11.

a)

b)

Exercício 12.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Exercício 13.

Exercício 14.

a)

b)

c)

d)

7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

7.9 Notações para a Derivada

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

Exercício 16.

a)

b)

7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

Esta subseção não possui exercícios

7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 5.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

a)

b)

c)

d)

Exercício 16.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

Exercício 21.

Exercício 22.

Exercício 23.

a)

b)

c)

Exercício 24.

Exercício 25.

Exercício 26.

Exercício 27.

Exercício 28.

Exercício 29.

a)

b)

Exercício 30.

7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

Exercício 1.

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

a)

b)

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

a)

b)

Exercício 4.

a)

b)

7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

Exercício 2.

a)

b)

c)

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

a)

b)

c)

d)

Exercício 8.

a)

b)

c)

d)

Exercício 9.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 10.

a)

b)

c)

d)

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

a)

b)

Exercício 15.

Exercício 16.

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

Exercício 21.

7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

7.17 Exercícios do Capítulo

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Exercício 2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

Exercício 16.

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

a)

b)

Exercício 21.

a)

b)

Exercício 22.

a)

b)

c)

d)

Exercício 23.

Exercício 24.

Exercício 25.

a)

b)

Exercício 26.

a)

b)

Exercício 27.

a)

b)

Exercício 28.

a)

b)

Exercício 29.

a)

b)

Exercício 30.

Exercício 31.

Exercício 32.

Exercício 33.

a)

b)

Exercício 34.

Exercício 35.

Exercício 36.

a)

b)

Exercício 37.

Exercício 38.

Exercício 39.

a)

b)

c)

d)

Exercício 40.

Exercício 41.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 42.

Exercício 43.

Exercício 44.

Exercício 45.

Exercício 46.

Exercício 47.

Exercício 48.

Exercício 49.